



COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FORMULÁRIO PARA PRÉ-PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO

IDENTIFICAÇÃO

ALUNO

João Gabriel Araújo Almeida

MATRÍCULA

22111215

TÍTULO DO PROJETO

Síntese de Voz Neural Offline em Dispositivos Móveis: Arquitetura e Implementação de um Leitor de EPUBs Baseado em Edge Computing

ORIENTADOR

Matheus Giovanni

PALAVRAS-CHAVE (no máximo 6)

Edge Computing; Text-to-Speech (TTS); Inferência Local;

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O consumo de literatura digital em áudio e as ferramentas de acessibilidade enfrentam uma dicotomia limitante: a dependência de APIs em nuvem (Cloud AI), que oferecem vozes neurais de alta qualidade, mas exigem conexão constante e geram custos de infraestrutura; e o uso de motores de voz offline nativos dos sistemas operacionais, que frequentemente apresentam cadência robótica, prejudicando a imersão. Executar modelos de Deep Learning de última geração, como a arquitetura VITS (Variational Inference with adversarial learning for end-to-end Text-to-Speech), diretamente em dispositivos móveis (Edge Computing) soluciona a dependência de conectividade, mas esbarra em severas limitações físicas de hardware, como restrição de memória RAM, aquecimento da CPU e rápido consumo de bateria.

Nesse contexto, o desafio de engenharia não reside apenas em portar a inteligência artificial para o dispositivo, mas em arquitetar um sistema que equilibre a carga de processamento. A ausência de uma camada local de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para normalizar abreviações e formatações ("leitura burra"), somada à ineficiência no processamento de textos longos de uma única vez, frequentemente resulta em vazamento de memória (Out of Memory). O foco exclusivo em arquivos EPUB (Electronic Publication), estruturados em HTML (HyperText Markup Language), mitiga a imprevisibilidade de layouts visuais (comum em PDFs— Portable Document Format), permitindo isolar a pesquisa no desempenho da inferência do modelo acústico e no gerenciamento assíncrono dos recursos do sistema operacional.

OBJETIVOS DO TRABALHO
Objetivo Geral: Desenvolver uma arquitetura de software móvel capaz de extrair textos de arquivos EPUB e convertê-los em voz neural de alta fidelidade de forma 100% offline, utilizando modelos de inferência executados localmente e gerenciamento de streaming assíncrono. Objetivos Específicos: ● Implementar um módulo de extração das tags de texto presentes no formato estruturado EPUB. ● Desenvolver um pipeline local de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para normalização de texto, convertendo numerais, siglas e caracteres especiais em extenso (TTS-Norm). ● Integrar um motor de inferência compatível com a arquitetura móvel para executar modelos acústicos VITS exportados no formato ONNX (Open Neural Network Exchange). ● Projetar uma arquitetura de concorrência com buffers circulares (podem utilizar FIFO) para fatiar o texto em sentenças e gerenciar a memória durante a geração do áudio. ● Mensurar métricas de hardware computacional durante a leitura contínua, incluindo Fator de Tempo Real (Real-Time Factor - RTF), consumo de memória RAM e utilização da CPU/bateria em segundo plano.

METODOLOGIA
O projeto adotará uma abordagem de desenvolvimento iterativo baseada na mitigação de riscos, estruturada nas seguintes fases arquitetônicas: ● Prova de Conceito (PoC) Neural: Validação da compilação e execução de bibliotecas nativas de inferência móvel (ex: Piper TTS ou Sherpa-onnx) no ambiente do dispositivo, processando strings estáticas utilizando modelos baseados em VITS (formato ONNX) para testar a viabilidade do tempo de resposta local. ● Construção do Pipeline de Dados: Implementação do leitor de arquivos EPUB para extração estruturada do texto e codificação do algoritmo de normalização PLN (Text Normalization), garantindo a limpeza dos dados de entrada. ● Gerenciamento de Estado e Sinais: Acoplamento da extração de texto ao motor de inferência, com a implementação de threads assíncronas. Uma thread focará nos processos relacionados à leitura de textos continuamente, enquanto uma outra thread terá como função a limpeza de dados que já foram utilizados dentro de um Buffer de memória, a fim de não sobrecarregar o processo. ● Avaliação Quantitativa: Execução de testes de carga submetendo o software à leitura de capítulos extensos, com a coleta de logs de telemetria do sistema operacional para a análise dos custos computacionais.

CRONOGRAMA		
Indicar as atividades a serem desenvolvidas e seu tempo de duração:		
Atividade	Início	Término
Revisão da literatura, arquiteturas VITS/ONNX e documentação	mês 1	mês 1
Desenvolvimento da Prova de Conceito (PoC) da Inferência Neural no Mobile	mês 1	mês 2
Implementação da extração estruturada de EPUB e Pipeline de Normalização (PLN)	mês 2	mês 3
Integração do motor de voz e execução assíncrona.	mês 3	mês 4

Testes de carga, monitoramento de desempenho (RAM, CPU, Bateria)	mês 4	mês 5
Análise dos resultados e ajustes finais do documento final do Trabalho de Conclusão de Curso	mês 5	mês 6

REFERÊNCIAS

KIM, J.; KONG, J.; SON, J. VITS: Conditional Variational Autoencoder with Adversarial Learning for End-to-End Text-to-Speech. International Conference on Machine Learning (ICML), 2021.

BAI, J. et al. ONNX: Open Neural Network Exchange. GitHub repository, 2019. Disponível em: <https://github.com/onnx/onnx>. Acesso em: 20 de Abril.

SILVA, M. R.; COSTA, A. Processamento de Linguagem Natural e Normalização de Texto para Sistemas de Síntese de Voz. Anais do Simpósio Brasileiro de Computação, 2020.

GARG, S. et al. Edge Computing: Vision and Challenges. IEEE Internet of Things Journal, v. 3, n. 6, p. 1047-1055, 2016.

Feira de Santana, ____ de _____ de ____.

Assinatura do Coordenador de TCC

Assinatura do Orientador

Assinatura do Aluno